

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính



Đồ Án Đa Ngành - Đề Tài 02

Báo cáo lần 2

THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MOBILE HỖ TRỢ TÍNH TOÁN

ĐỘNG CƠ – BỘ TRUYỀN ĐAI – BÁNH RĂNG

Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Quốc Minh
Ks Phạm Quốc Hưng

Nhóm: 06

Sinh viên: Nguyễn Nhật Thành - 2353102
Văn Bá Trọng Khiêm - 2352546
Nguyễn Kiến Quốc - 2353028
Nguyễn Thái Hưng - 2352440
Lê Trần Minh Đức - 2352265

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 - 2026

Contents

1	Giới thiệu	3
1.1	Document chi tiết và logic của đề tài	3
1.1.1	Bối cảnh đề tài	3
1.1.2	Bài toán cần giải quyết	3
1.1.3	Mục tiêu hệ thống	4
1.1.4	Đối tượng sử dụng	4
1.1.5	Phạm vi của hệ thống	4
1.1.6	Luồng logic nghiệp vụ của đề tài	5
1.1.7	Nguyên tắc thiết kế phần mềm	5
2	Yêu cầu hệ thống	6
2.1	System Requirement	6
2.1.1	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	6
2.1.2	Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)	7
3	Nền tảng công nghệ triển khai	9
3.1	Tech stack nhóm đã xác định	9
3.1.1	Tổng quan kiến trúc công nghệ	9
3.1.2	Danh sách công nghệ	9
3.1.3	Lý do lựa chọn tech stack	10
3.1.4	Ánh xạ tech stack vào các module của đề tài	10
4	Mô hình hóa hệ thống	11
4.1	Use-case và đặc tả chi tiết	11
4.1.1	Use-case hệ thống	11
4.1.2	Use-case module 1: Nhập liệu và kiểm tra dữ liệu đầu vào	12
4.1.2.1	Use-case 1A: Nhập thông số bài toán	12
4.1.2.2	Use-case 1B: Kiểm tra dữ liệu đầu vào	13
4.1.3	Use-case module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số	14
4.1.4	Use-case module 3: Xem và quản lý lịch sử tính toán	16
4.2	Activity Diagram	17
4.2.1	Activity Diagram module 1: Nhập liệu và kiểm tra dữ liệu đầu vào	17
4.2.2	Activity Diagram module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số	20
4.2.3	Activity Diagram module 3: Xem và quản lý lịch sử tính toán	22
4.3	Sequence Diagram	23
4.3.1	Sequence Diagram module 1: Nhập liệu và kiểm tra dữ liệu đầu vào	23
4.3.2	Sequence Diagram module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số	24



4.3.3	Sequence Diagram module 3: Xem và quản lý lịch sử tính toán	25
-------	---	----

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Document chi tiết và logic của đề tài

1.1.1 Bối cảnh đề tài

Đề tài gốc từ phía cơ khí hướng tới thiết kế hệ dẫn động thùng trộn với nhiều hạng mục tính toán như xác định công suất động cơ, phân phối tỉ số truyền, tính toán bộ truyền, trục, then, ổ lăn, nối trục và các chi tiết phụ. Tuy nhiên, trong phạm vi đồ án đa ngành hướng công nghệ phần mềm, nhóm thống nhất thu hẹp hệ thống còn 3 module chính để phù hợp với khối lượng hiện thực trên mobile app, bao gồm:

- Module 1: Tính toán và lựa chọn động cơ.
- Module 2: Tính toán bộ truyền đai dựa trên kết quả từ động cơ.
- Module 3: Tính toán bánh răng dựa trên các thông số đã có từ hai bước trước.

Cách thu hẹp này giúp nhóm vẫn giữ được tinh thần liên ngành giữa cơ khí và công nghệ phần mềm: phía cơ khí cung cấp nền tảng công thức, ràng buộc kỹ thuật và ngưỡng kiểm tra; phía công nghệ phần mềm chịu trách nhiệm chuyển hóa quy trình tính toán thành một hệ thống phần mềm có giao diện, dữ liệu, kiểm tra lỗi và lưu trữ lịch sử.

1.1.2 Bài toán cần giải quyết

Trong quá trình làm đồ án hoặc bài tập lớn liên quan đến chi tiết máy, sinh viên thường gặp các khó khăn sau:

- Dữ liệu đầu vào dễ bị nhập sai đơn vị hoặc sai miền giá trị.
- Quy trình tính toán gồm nhiều bước phụ thuộc tuần tự, dễ nhầm lẫn nếu làm tay.
- Kết quả của bước sau phụ thuộc trực tiếp vào bước trước, nên khi thay đổi một tham số đầu vào phải tính lại toàn bộ.
- Việc lựa chọn phương án phù hợp (động cơ, bộ truyền, cấu hình bánh răng) tốn thời gian nếu không có công cụ hỗ trợ.
- Người học cần lưu lại các lần tính toán để so sánh phương án và phục vụ báo cáo.

Vì vậy, nhóm đề xuất xây dựng một ứng dụng mobile giúp chuẩn hóa quy trình nhập liệu, kiểm tra tính hợp lệ, tính toán tuần tự theo đúng logic kỹ thuật, lưu lịch sử và hiển thị kết quả rõ ràng cho người dùng.

1.1.3 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu tổng quát của hệ thống là xây dựng một ứng dụng mobile hỗ trợ người dùng thực hiện chuỗi tính toán sơ bộ trong thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập trung vào ba bước: động cơ, bộ truyền đai và bánh răng.

Mục tiêu cụ thể:

- Hỗ trợ nhập và kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Thực hiện tính toán tuần tự theo pipeline kỹ thuật.
- Giảm sai sót khi người dùng phải tính thủ công.
- Gợi ý phương án linh kiện phù hợp dựa trên điều kiện bài toán.
- Lưu lịch sử tính toán để xem lại và so sánh.
- Tạo nền tảng có thể mở rộng về sau sang các module khác như trục, then, ổ lăn.

1.1.4 Đối tượng sử dụng

- Sinh viên cơ khí cần công cụ hỗ trợ học tập và làm đồ án.
- Sinh viên khoa học máy tính hiện thực hóa bài toán liên ngành thành ứng dụng mobile.
- Giảng viên hướng dẫn muốn kiểm tra nhanh luồng xử lý, dữ liệu vào/ra và kết quả tính toán.

1.1.5 Phạm vi của hệ thống

Trong phạm vi báo cáo lần 1, nhóm chỉ hiện thực và phân tích 3 module chính:

1. Tính toán/chọn động cơ.
2. Tính toán bộ truyền đai.
3. Tính toán bánh răng.

Ngoài phạm vi hiện tại:

- Tính toán trục, then, ổ lăn, nối trục, vỏ máy.
- Mô phỏng 3D, CAE, kiểm nghiệm bền nâng cao.
- Tích hợp catalogue thương mại đầy đủ theo hãng thực tế.

1.1.6 Luồng logic nghiệp vụ của đề tài

Luồng xử lý của hệ thống được thiết kế theo chuỗi phụ thuộc từ trái sang phải:

Nhập dữ liệu bài toán → Kiểm tra dữ liệu → Tính toán động cơ →
Chọn phương án động cơ → Tính toán bộ truyền đai →
Tính toán bánh răng → Tổng hợp kết quả → Lưu lịch sử / xuất báo cáo

Giải thích logic:

- **Bước 1 – Nhập dữ liệu:** Người dùng nhập các tham số bài toán như công suất yêu cầu, số vòng quay, thời gian phục vụ, điều kiện làm việc, các hệ số cần thiết và các ràng buộc thiết kế.
- **Bước 2 – Kiểm tra dữ liệu:** Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, kiểu dữ liệu, đơn vị và ngưỡng hợp lệ trước khi cho phép tính tiếp.
- **Bước 3 – Tính toán động cơ:** Từ dữ liệu đầu bài, hệ thống tính toán hoặc gợi ý động cơ phù hợp, sau đó người dùng chọn một phương án.
- **Bước 4 – Tính toán bộ truyền đai:** Kết quả từ module động cơ được dùng làm đầu vào cho module đai. Người dùng có thể bổ sung các thông số riêng cho bộ truyền đai nếu cần.
- **Bước 5 – Tính toán bánh răng:** Dựa trên kết quả từ các bước trước, hệ thống tính toán các thông số bánh răng và thực hiện các kiểm tra liên quan.
- **Bước 6 – Tổng hợp và lưu trữ:** Hệ thống hiển thị toàn bộ kết quả, cho phép lưu lịch sử tính toán và xem lại các phương án đã thực hiện.

1.1.7 Nguyên tắc thiết kế phần mềm

Để phù hợp với đặc thù một ứng dụng kỹ thuật có nhiều công thức và kiểm tra ràng buộc, nhóm định hướng hệ thống theo các nguyên tắc sau:

- Tách biệt giữa giao diện, logic nghiệp vụ và lớp dữ liệu.
- Mỗi module tính toán là một khối độc lập tương đối, nhưng có phụ thuộc dữ liệu rõ ràng.
- Dễ mở rộng thêm chương mới từ tài liệu cơ khí trong các giai đoạn tiếp theo.
- Tối ưu cho việc kiểm thử công thức và so sánh kết quả.
- Hạn chế đưa quá nhiều logic kỹ thuật vào giao diện người dùng.

Chương 2

Yêu cầu hệ thống

2.1 System Requirement

2.1.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

1. **FR-01: Quản lý tài khoản người dùng**
Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất tài khoản để quản lý dữ liệu cá nhân và lịch sử tính toán.
2. **FR-02: Tạo bài toán mới**
Người dùng có thể tạo một bài toán mới, đặt tên phương án và bắt đầu nhập dữ liệu đầu vào.
3. **FR-03: Nhập dữ liệu đầu vào**
Hệ thống cho phép người dùng nhập các tham số của bài toán như công suất, số vòng quay, thời gian phục vụ, điều kiện vận hành và các hệ số liên quan.
4. **FR-04: Kiểm tra hợp lệ dữ liệu**
Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, kiểu dữ liệu, miền giá trị, ngưỡng hợp lệ và phát hiện các đầu vào mâu thuẫn logic. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống phải chặn tính toán và hiển thị lỗi cụ thể.
5. **FR-05: Tính toán động cơ**
Hệ thống thực hiện tính toán hoặc gợi ý phương án động cơ dựa trên dữ liệu đầu vào. Kết quả hiển thị bao gồm các thông số chính và danh sách phương án để người dùng lựa chọn.
6. **FR-06: Chọn phương án động cơ**
Người dùng có thể chọn một phương án động cơ để sử dụng cho các bước tính tiếp theo.
7. **FR-07: Tính toán bộ truyền đai**
Sau khi động cơ đã được chọn, hệ thống dùng kết quả động cơ làm đầu vào cho bước tính toán bộ truyền đai và trả về các thông số tương ứng.
8. **FR-08: Tính toán bánh răng**
Sau khi hoàn tất bước đai, hệ thống tiếp tục tính toán các thông số bánh răng dựa trên dữ liệu đã tích lũy từ hai bước trước.

9. **FR-09: Hiển thị kết quả tổng hợp**

Hệ thống hiển thị toàn bộ dữ liệu đầu vào, các kết quả trung gian và kết quả cuối trên một màn hình tổng hợp để người dùng dễ theo dõi.

10. **FR-10: Lưu lịch sử tính toán**

Hệ thống cho phép lưu mỗi lần tính toán dưới dạng một bản ghi lịch sử gắn với người dùng và thời gian thực hiện.

11. **FR-11: Xem lịch sử tính toán**

Người dùng có thể xem danh sách các lần tính toán trước đây, mở lại chi tiết từng bản ghi.

12. **FR-12: Xóa bản ghi lịch sử**

Người dùng có thể xóa một bản ghi lịch sử do chính họ tạo ra.

13. **FR-13: Chatbot giúp hỗ trợ gợi ý linh kiện và tính toán thay vì nhập liệu vào textbox**

Hệ thống chatbot sẽ hỗ trợ gợi ý phương án phù hợp và tính toán cho từng bước dựa trên tập luật hoặc dữ liệu catalogue nội bộ.

14. **FR-14: Xuất báo cáo**

Hệ thống cho phép người dùng xuất báo cáo kết quả dưới dạng PDF hoặc dạng chia sẻ để phục vụ nộp bài và demo.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

1. **NFR-01: Hiệu năng phản hồi**

Các thao tác chuyển màn hình chính phải phản hồi trong thời gian chấp nhận được. Kết quả tính toán cho một bộ dữ liệu chuẩn nên được trả về trong vòng dưới 3 giây ở điều kiện mạng ổn định.

2. **NFR-02: Tính dễ sử dụng**

Hệ thống sử dụng tiếng Việt, giao diện đơn giản, trực quan, giúp người dùng hoàn thành tác vụ chính với số bước thao tác ngắn và thông báo lỗi dễ hiểu.

3. **NFR-03: Tính đúng đắn của dữ liệu**

Dữ liệu đầu vào và kết quả tính toán phải được kiểm tra nhất quán, tránh sinh ra kết quả khi điều kiện tiền đề chưa đạt.

4. **NFR-04: Tính tin cậy**

Hệ thống phải lưu được trạng thái tính toán và lịch sử người dùng, tránh mất dữ liệu khi người dùng thoát ứng dụng hoặc kết nối mạng tạm thời gián đoạn.

5. **NFR-05: Bảo mật**

Thông tin đăng nhập và dữ liệu nhạy cảm phải được truyền qua kết nối an toàn; mật khẩu không được lưu dưới dạng plain text; hệ thống sử dụng cơ chế xác thực bằng token.

6. **NFR-06: Khả năng mở rộng**

Kiến trúc phải hỗ trợ việc bổ sung các module cơ khí mới trong tương lai như trục, then, ổ lăn hoặc các tính năng recommendation nâng cao mà không cần viết lại toàn bộ hệ thống.

7. **NFR-07: Khả năng bảo trì**

Mã nguồn phải được tổ chức theo module, có sự tách biệt rõ giữa frontend, backend, business logic và data access để thuận tiện sửa lỗi và mở rộng.



8. NFR-08: Tính tương thích

Ứng dụng mobile cần hoạt động ổn định trên Android; giao diện phải thích ứng được với nhiều kích thước màn hình điện thoại thông dụng.

9. NFR-09: Khả năng kiểm thử

Hệ thống phải hỗ trợ kiểm thử ở các lớp chính gồm API, hàm tính toán và giao diện, nhằm đảm bảo tính đúng đắn của công thức và tính ổn định của phần mềm.

10. NFR-10: Tính trực quan

Các kết quả cần được trình bày rõ ràng, có phân tách theo module, dễ đọc và hỗ trợ người dùng so sánh phương án giữa các lần tính toán.

Chương 3

Nền tảng công nghệ triển khai

3.1 Tech stack nhóm đã xác định

3.1.1 Tổng quan kiến trúc công nghệ

Nhóm lựa chọn kiến trúc client-server gồm một ứng dụng mobile ở phía người dùng và một backend API ở phía máy chủ. Dữ liệu được lưu trữ trên MongoDB. Phần thiết kế giao diện được thực hiện trên Figma trước khi hiện thực bằng React Native.

Figma (UI/UX) → React Native App (Client) ↔ Node.js/Express API ↔ MongoDB

3.1.2 Danh sách công nghệ

Tầng	Công nghệ	Mục đích sử dụng
UI/UX Design	Figma	Thiết kế wireframe, mockup, prototype và handoff cho frontend
Mobile Frontend	React Native + JavaScript	Xây dựng ứng dụng mobile đa nền tảng, giao diện người dùng và luồng tương tác
Navigation	React Navigation	Điều hướng giữa các màn hình như Login, Home, Input, Motor, Belt, Gear, History
State Management	Zustand / Context API	Quản lý trạng thái cục bộ của form nhập liệu, phiên làm việc và kết quả tạm thời
API Communication	Axios	Gửi request từ mobile app đến backend API
Backend	Node.js + Express.js	Xây dựng REST API, xác thực người dùng, xử lý logic hệ thống và điều phối dữ liệu
Database	MongoDB + Mongoose	Lưu tài khoản, bài toán, kết quả tính toán, lịch sử và dữ liệu cấu hình
Authentication	JWT	Xác thực người dùng và phân quyền truy cập dữ liệu cá nhân
Testing	Postman	Kiểm thử hàm xử lý, API và kiểm tra luồng request-response
Version Control	GitHub	Quản lý mã nguồn, phân nhánh chức năng và hỗ trợ làm việc nhóm



Deployment	Expo	Triển khai backend API để ứng dụng mobile có thể kết nối khi demo
------------	------	---

3.1.3 Lý do lựa chọn tech stack

- **React Native + JavaScript:** Phù hợp cho nhóm muốn phát triển app mobile nhanh, tái sử dụng kiến thức JavaScript và dễ tích hợp với backend Node.js.
- **Node.js + Express:** Đơn giản, phổ biến, phù hợp để xây dựng REST API cho một đồ án có nhiều thao tác CRUD, authentication và lưu lịch sử.
- **MongoDB:** Phù hợp với dữ liệu dạng document như project, snapshots kết quả, lịch sử tính toán và cấu hình các phương án.
- **Figma:** Giúp chuẩn hóa UI/UX trước khi code, hỗ trợ cộng tác nhóm hiệu quả.
- **JWT:** Thích hợp cho mô hình xác thực stateless giữa mobile app và backend.

3.1.4 Ánh xạ tech stack vào các module của đề tài

- **Module giao diện người dùng:** React Native, React Navigation, Figma.
- **Module nhập liệu và validation:** React Native form components, kiểm tra dữ liệu phía client kết hợp validation phía server.
- **Module tính toán động cơ, đai, bánh răng:** triển khai chủ yếu ở backend Node.js/Express để dễ bảo trì và kiểm thử.
- **Module lịch sử tính toán:** MongoDB lưu theo user và project, backend cung cấp API đọc/ghi/xóa.
- **Module xác thực:** JWT, middleware Express, mã hóa mật khẩu.

Chương 4

Mô hình hóa hệ thống

4.1 Use-case và đặc tả chi tiết

4.1.1 Use-case hệ thống

Use-case hệ thống mô tả các chức năng chính mà người dùng có thể thao tác trên ứng dụng. Dựa trên sơ đồ tổng thể, người dùng là tác nhân trung tâm tương tác với hệ thống thông qua các chức năng: **tạo tài khoản**, **đăng nhập**, **nhập các thông số đầu vào**, **tính toán và kiểm tra**, và **xem lịch sử tính toán**. Trong đó, chức năng **đăng nhập** bao gồm bước **xác thực tài khoản** trước khi người dùng được phép truy cập vào các chức năng nghiệp vụ bên trong hệ thống.

Sơ đồ này cho thấy luồng sử dụng ứng dụng bám sát tiến trình thực tế của bài toán thiết kế hệ dẫn động thùng trộn. Trước hết, người dùng cần có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi xác thực thành công, người dùng nhập các thông số thiết kế ban đầu như công suất trên trục công tác, số vòng quay, thời gian phục vụ, điều kiện làm việc và các ràng buộc thiết kế. Từ dữ liệu này, hệ thống thực hiện kiểm tra, chuẩn hoá dữ liệu đầu vào và chuyển sang các module tính toán tiếp theo. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ lưu và truy xuất lịch sử tính toán để phục vụ so sánh, chỉnh sửa hoặc tái sử dụng phương án đã thực hiện trước đó.

Về mặt mô hình hoá phần mềm, use-case tổng thể giúp xác định rõ ranh giới hệ thống, actor chính và các nhóm chức năng cốt lõi của ứng dụng mobile. Về mặt nghiệp vụ cơ khí, sơ đồ phản ánh đúng quy trình làm việc của sinh viên khi giải một bài toán thiết kế chi tiết máy: từ nhập số liệu đề bài, kiểm tra tính hợp lệ, thực hiện tính toán, đến lưu lại kết quả để tiếp tục hoàn thiện phương án thiết kế.

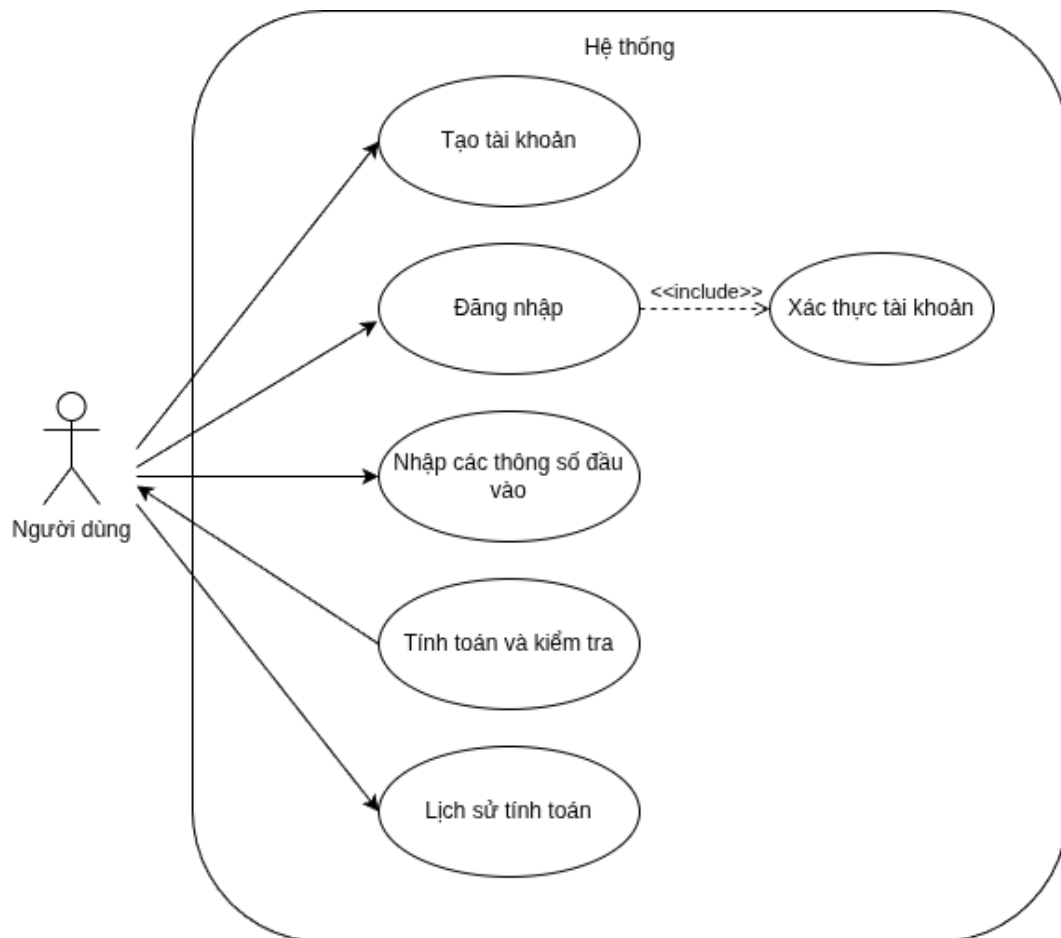


Figure 4.1: Use-case tổng thể của hệ thống

4.1.2 Use-case module 1: Nhập liệu và kiểm tra dữ liệu đầu vào

Module 1 là module đầu tiên và có vai trò nền tảng cho toàn bộ hệ thống. Mục tiêu của module này là tiếp nhận dữ liệu thiết kế do người dùng nhập, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của dữ liệu, đồng thời phát hiện sớm các giá trị bất thường trước khi chuyển sang module tính toán. Điều này đặc biệt quan trọng vì trong bài toán thiết kế hệ dẫn động thùng trộn, chỉ cần dữ liệu đầu vào sai hoặc vượt ngưỡng vật lý thì toàn bộ kết quả tính động cơ, bộ truyền và chi tiết máy phía sau sẽ mất ý nghĩa kỹ thuật.

4.1.2.1 Use-case 1A: Nhập thông số bài toán

Use-case name: Nhập thông số bài toán

Actor: Người dùng

Mô tả: Người dùng nhập các thông số thiết kế ban đầu của bài toán hệ dẫn động thùng trộn trên giao diện ứng dụng.

Precondition: Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình nhập dữ liệu thiết kế.

Normal Flow

1. Người dùng chọn chức năng **Nhập thông số thiết kế**.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu.
3. Người dùng nhập các thông số cơ bản như công suất yêu cầu (P), số vòng quay (n), thời gian phục vụ (L).
4. Người dùng chọn điều kiện làm việc, hệ số tải và các ràng buộc thiết kế nếu có.
5. Người dùng nhấn nút **Kiểm tra & Tính toán**.
6. Hệ thống ghi nhận toàn bộ dữ liệu từ biểu mẫu.
7. Hệ thống đóng gói dữ liệu thành bộ dữ liệu đầu vào và chuyển sang bước kiểm tra dữ liệu.

Exception: Không có.

Alternative Flows

- Ở bước 3 hoặc bước 4, người dùng có thể chỉnh sửa lại các giá trị đã nhập trước khi gửi yêu cầu.
- Nếu người dùng chưa hoàn tất nhập liệu, hệ thống vẫn giữ trạng thái form hiện tại để người dùng tiếp tục bổ sung.

Use-case này thể hiện đúng bản chất của một màn hình input trong mobile app: giao diện chỉ làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu bài toán, còn nghiệp vụ kiểm tra được tách sang use-case tiếp theo. Cách tách này giúp phân biệt rõ phần **View nhập liệu** và phần **Logic kiểm tra dữ liệu**.

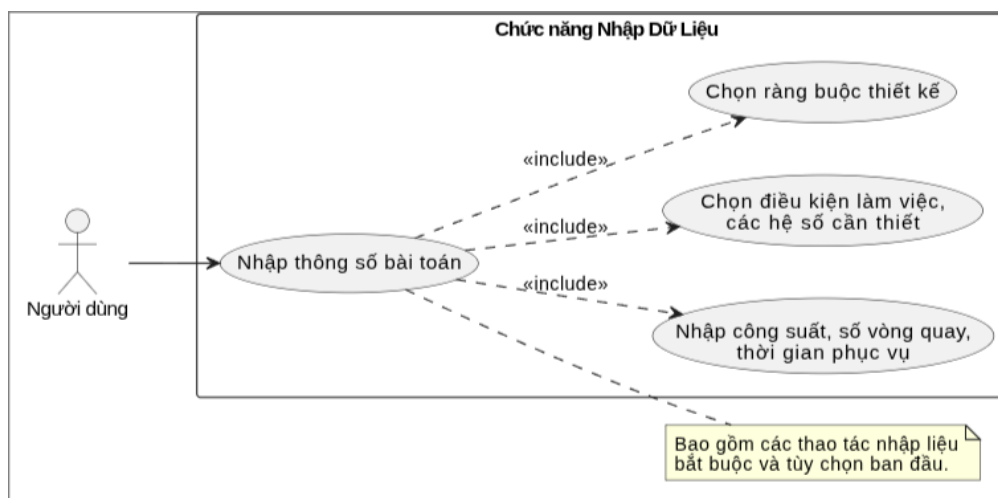


Figure 4.2: Use-case 1A: Nhập thông số bài toán

4.1.2.2 Use-case 1B: Kiểm tra dữ liệu đầu vào

Use-case name: Kiểm tra dữ liệu đầu vào

Actor: Hệ thống

Mô tả: Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa nhập theo ba mức: đủ dữ liệu, đúng kiểu/đúng đơn vị, và nằm trong ngưỡng hợp lý về mặt kỹ thuật.

Precondition: Hệ thống đã nhận được bộ dữ liệu đầu vào từ giao diện nhập liệu.

Normal Flow

1. Hệ thống kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc.
2. Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu và đơn vị của từng trường.
3. Hệ thống đối chiếu dữ liệu với các ngưỡng kỹ thuật cho phép.
4. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống xác nhận bộ dữ liệu sạch (*Clean Data*).
5. Hệ thống ghi nhận trạng thái thành công.
6. Hệ thống kích hoạt module tính toán động cơ điện hoặc module tính toán tiếp theo.

Exception

- Nếu thiếu trường dữ liệu bắt buộc, hệ thống sinh thông báo lỗi **Thiếu dữ liệu bắt buộc** và trả luồng xử lý về giao diện.
- Nếu sai kiểu dữ liệu hoặc sai đơn vị, hệ thống sinh thông báo lỗi **Sai định dạng/đơn vị** và trả luồng xử lý về giao diện.

Alternative Flows

- Nếu dữ liệu không lỗi cú pháp nhưng vượt ngưỡng vật lý hoặc nằm ngoài khoảng thiết kế hợp lý, hệ thống tạo cảnh báo **Dữ liệu phi thực tế**.
- Khi có cảnh báo, hệ thống gợi ý người dùng xem lại hoặc thay thế thông số đầu vào trước khi tiếp tục.

Về ý nghĩa kỹ thuật, bước kiểm tra ngưỡng là điểm rất quan trọng. Trong thiết kế cơ khí, dữ liệu như công suất, số vòng quay, tuổi thọ làm việc hoặc tỉ số truyền nếu chọn bất hợp lý sẽ dẫn tới phương án chọn động cơ và các bộ truyền không thực tế. Về phía công nghệ phần mềm, đây là lớp **validation + rule checking** trước khi gọi các service tính toán ở phía sau.

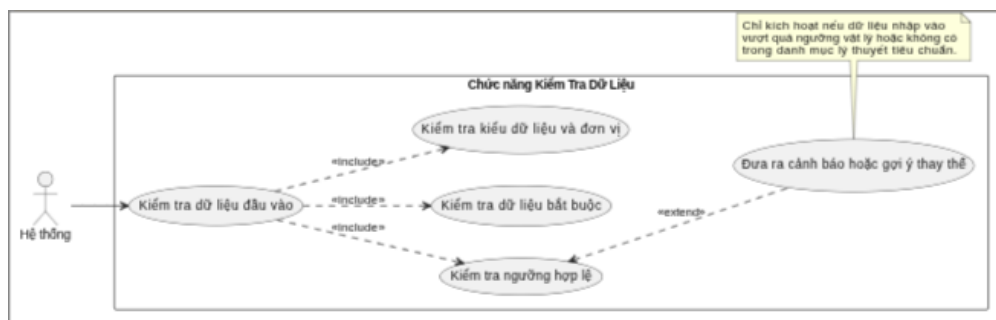


Figure 4.3: Use-case 1B: Kiểm tra dữ liệu đầu vào

4.1.3 Use-case module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số

Use-case name: Tính toán và kiểm tra các thông số

Actor: Người dùng

Mô tả: Người dùng thực hiện chuỗi tính toán, lựa chọn và kiểm nghiệm các bộ phận chính của hệ dẫn động dựa trên dữ liệu đã làm sạch ở module 1.

Precondition: Bộ dữ liệu đầu vào đã hợp lệ và sẵn sàng cho xử lý tính toán.

Normal Flow

1. Hệ thống nhận bộ dữ liệu đầu vào đã lưu.
2. Hệ thống tính công suất yêu cầu trên trục động cơ và xác định số vòng quay sơ bộ.
3. Hệ thống đề xuất danh sách động cơ phù hợp, người dùng chọn một phương án.
4. Hệ thống tính mômen xoắn trên các trục trung gian.
5. Người dùng chọn phương án bộ truyền đai; hệ thống tính thông số đai, khoảng cách trục, chiều dài đai, góc ôm và số đai.
6. Hệ thống hiệu chỉnh tỉ số truyền cho cấp bánh răng.
7. Người dùng chọn vật liệu bánh răng; hệ thống tính ứng suất cho phép, thông số hình học và kiểm bền tiếp xúc/uốn.
8. Nếu các điều kiện kiểm nghiệm đạt, hệ thống hoàn tất module 2 và chuyển sang bước kế tiếp.

Exception

- Nếu không lưu được dữ liệu đầu vào hoặc dữ liệu trung gian, hệ thống trả lỗi và yêu cầu thao tác lại.
- Nếu thiếu dữ liệu lựa chọn ở bất kỳ bước nào, hệ thống tạm dừng và yêu cầu bổ sung thông tin.

Alternative Flows

- Nếu kiểm tra bộ truyền đai không đạt, người dùng quay lại bước chọn đai để điều chỉnh phương án.
- Nếu kiểm bền bánh răng không đạt, người dùng quay lại bước chọn vật liệu hoặc hiệu chỉnh thông số thiết kế.

Use-case module 2 là lõi nghiệp vụ của hệ thống: chuyển các quy tắc tính toán trong KHUD thành một quy trình có thứ tự *tính toán – kiểm nghiệm – điều chỉnh*. So với module 1, module 2 đi sâu vào bản chất cơ khí của bài toán, đảm bảo phương án được chọn có thể triển khai thực tế.



Figure 4.4: Use-case module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số

4.1.4 Use-case module 3: Xem và quản lý lịch sử tính toán

Module 3 cho phép người dùng truy xuất lại các lần tính toán đã thực hiện trước đó. Từ màn hình lịch sử, người dùng có thể xem danh sách bản ghi, lưu lại phương án tính toán hoặc xóa các bản ghi không còn cần thiết. Chức năng này giúp quản lý kết quả thuận tiện hơn, đặc biệt khi cần so sánh nhiều phương án thiết kế.

Trong sơ đồ use-case, chức năng trung tâm là **Xem lịch sử tính toán**. Từ chức năng này, người dùng có thể mở rộng sang hai thao tác là **Lưu lịch sử tính toán** và **Xóa bản ghi tính toán**. Điều này cho thấy thao tác lưu hoặc xóa chỉ xảy ra sau khi người dùng đã truy cập màn

hình lịch sử.

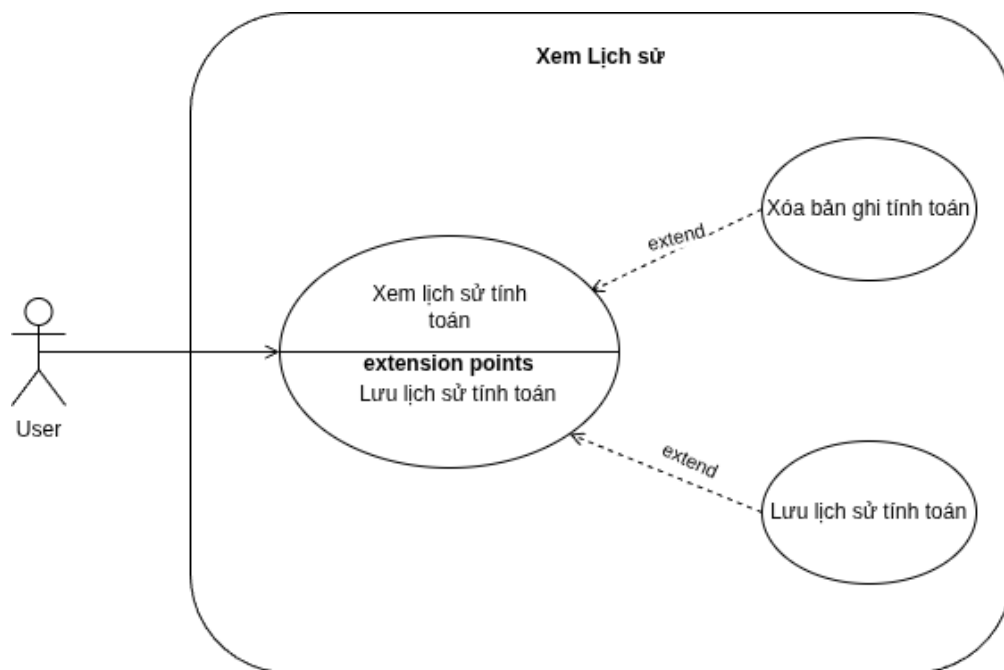


Figure 4.5: Use-case module 3: Xem và quản lý lịch sử tính toán

4.2 Activity Diagram

4.2.1 Activity Diagram module 1: Nhập liệu và kiểm tra dữ liệu đầu vào

Hoạt động của module 1 bắt đầu khi người dùng chọn chức năng nhập thông số thiết kế trên ứng dụng. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu để người dùng nhập các giá trị ban đầu như công suất yêu cầu, số vòng quay, thời gian phục vụ, điều kiện làm việc và các ràng buộc thiết kế. Sau khi hoàn tất, người dùng nhấn nút **Kiểm tra & Tính toán**, khi đó hệ thống tiếp nhận toàn bộ dữ liệu thô từ giao diện.

Tiếp theo, hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu theo từng tầng. Ở tầng thứ nhất, hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc có bị bỏ trống hay không. Nếu còn thiếu, hệ thống tạo thông báo lỗi tương ứng và trả kết quả về giao diện để người dùng nhập bổ sung. Nếu dữ liệu đã đầy đủ, hệ thống chuyển sang tầng thứ hai là kiểm tra kiểu dữ liệu và đơn vị. Nếu phát hiện sai định dạng hoặc sai đơn vị, hệ thống tiếp tục trả lỗi về giao diện để người dùng chỉnh sửa.

Khi dữ liệu vượt qua hai bước kiểm tra trên, hệ thống thực hiện bước kiểm tra ngưỡng vật lý. Nếu một giá trị vượt ngưỡng hoặc không còn ý nghĩa thực tế theo lý thuyết thiết kế, hệ thống phát sinh cảnh báo dữ liệu phi thực tế và gợi ý người dùng điều chỉnh thông số. Ngược lại, nếu toàn bộ dữ liệu nằm trong vùng hợp lệ, hệ thống xác nhận bộ dữ liệu sạch, ghi nhận trạng thái thành công và kích hoạt module tính toán tiếp theo.

Activity diagram của module 1 cho thấy đây không chỉ là bước nhập form đơn thuần, mà là một quy trình tiền xử lý dữ liệu bắt buộc. Điều này rất quan trọng với ứng dụng hỗ trợ thiết



kế kỹ thuật vì chất lượng của module tính toán phía sau phụ thuộc trực tiếp vào tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào.

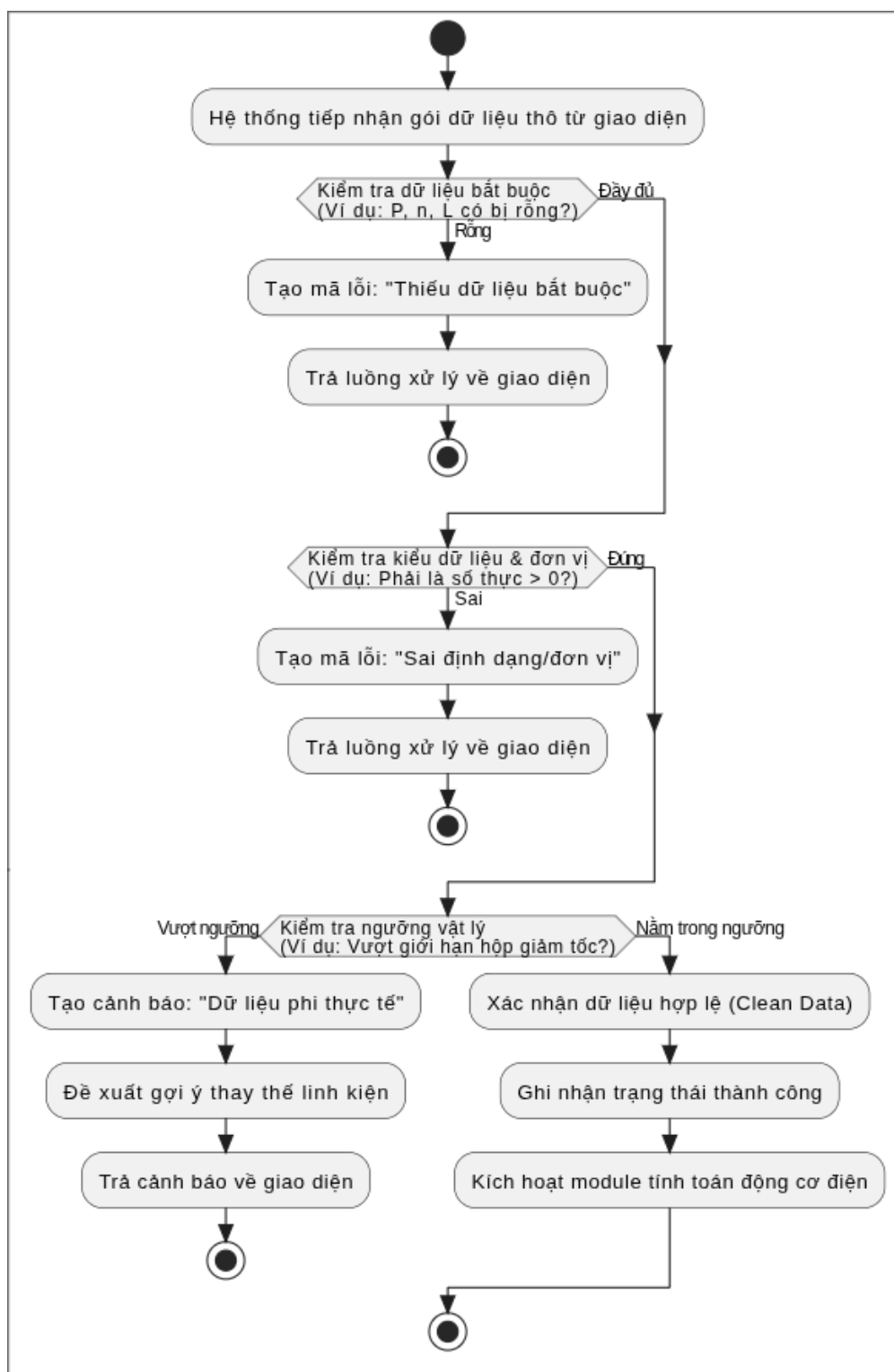


Figure 4.6: Activity Diagram module 1 – phần 1

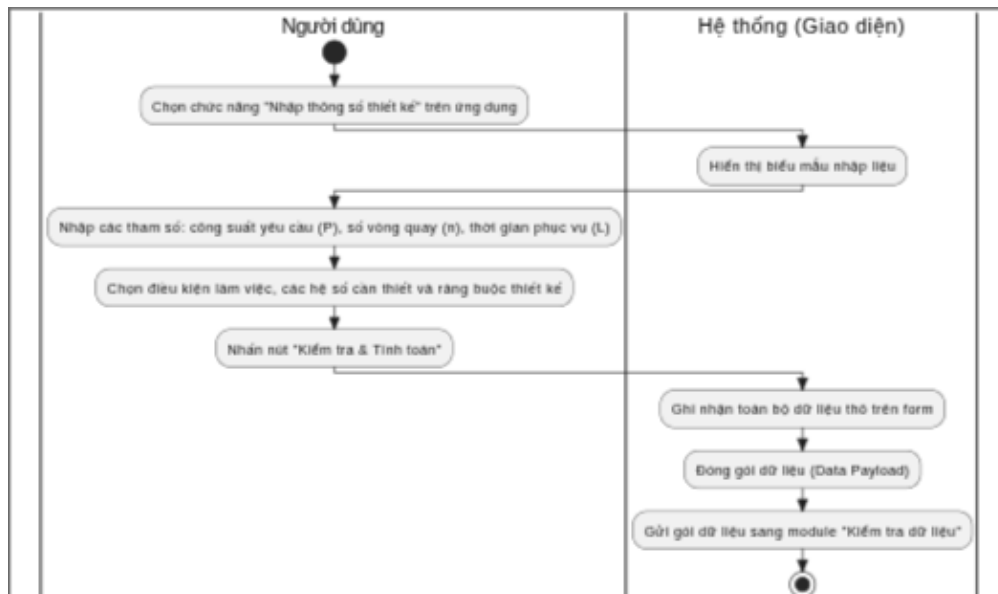


Figure 4.7: Activity Diagram module 1 – phần 2

4.2.2 Activity Diagram module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số

Activity module 2 bắt đầu từ dữ liệu đầu vào đã hợp lệ. Hệ thống lần lượt thực hiện: tính công suất – chọn động cơ – tính mômen – thiết kế bộ truyền đai – hiệu chỉnh bộ truyền bánh răng – kiểm nghiệm độ bền. Ở mỗi cụm bước chính đều có điều kiện kiểm tra đạt/không đạt.

Nếu bộ truyền đai không thỏa điều kiện làm việc, luồng sẽ quay lại bước chọn đai để người dùng thử phương án mới. Tương tự, nếu kiểm bền bánh răng không đạt, luồng quay lại bước chọn vật liệu hoặc điều chỉnh thông số thiết kế. Chỉ khi toàn bộ điều kiện kỹ thuật đạt, module mới kết thúc và chuyển dữ liệu sang giai đoạn tiếp theo.

Sơ đồ này thể hiện đúng đặc trưng của thiết kế chi tiết máy: quy trình lặp có kiểm nghiệm, không chấp nhận kết quả tính lần đầu nếu chưa đạt ràng buộc kỹ thuật.

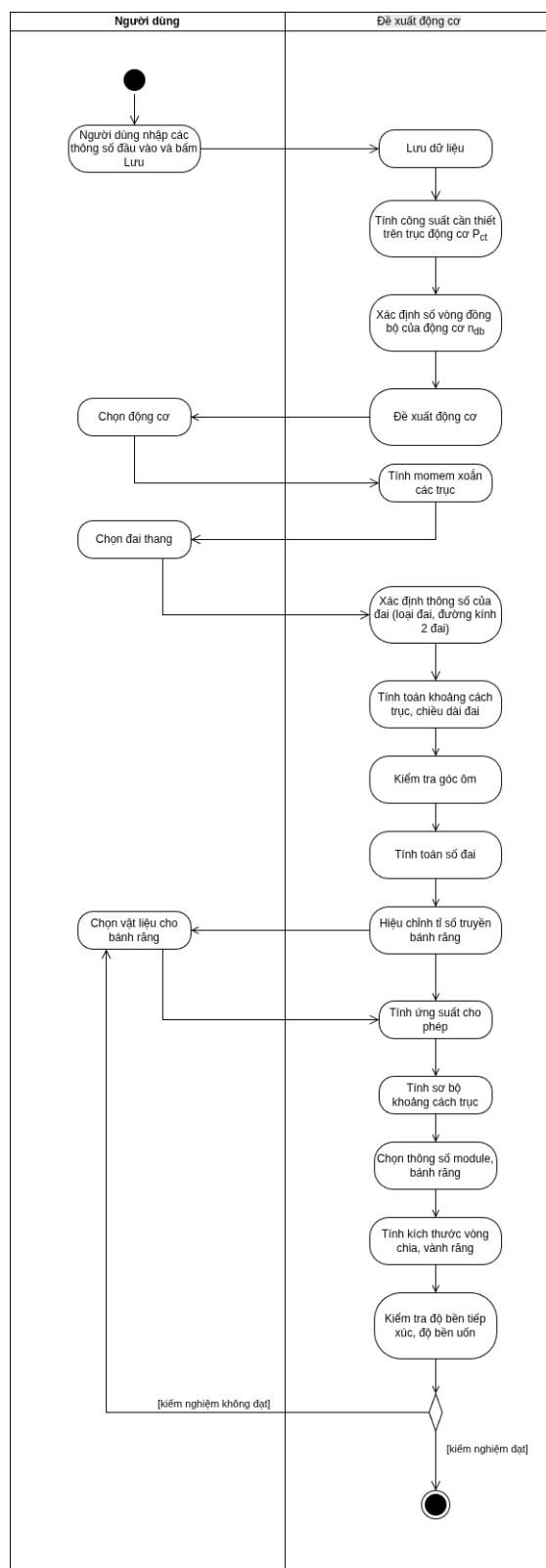


Figure 4.8: Activity Diagram module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số

4.2.3 Activity Diagram module 3: Xem và quản lý lịch sử tính toán

Quy trình bắt đầu khi người dùng chọn chức năng **xem lịch sử tính toán**. Hệ thống hiển thị màn hình lịch sử và cung cấp các tùy chọn thao tác tương ứng. Tại đây, người dùng có thể chọn lưu bản tính toán hoặc chọn xóa bản ghi.

Nếu người dùng chọn lưu, hệ thống thực hiện lưu thông tin tính toán và kết thúc thao tác. Nếu người dùng không chọn lưu thì quy trình dừng lại. Tương tự, nếu người dùng chọn xóa bản ghi, hệ thống thực hiện thao tác xóa và cập nhật lại danh sách lịch sử; nếu không xác nhận xóa thì quy trình kết thúc mà không thay đổi dữ liệu.

Activity Diagram của module này thể hiện rõ đây là module quản lý dữ liệu đã tính toán, không thực hiện tính toán mới mà tập trung vào truy xuất, lưu trữ và loại bỏ bản ghi lịch sử.

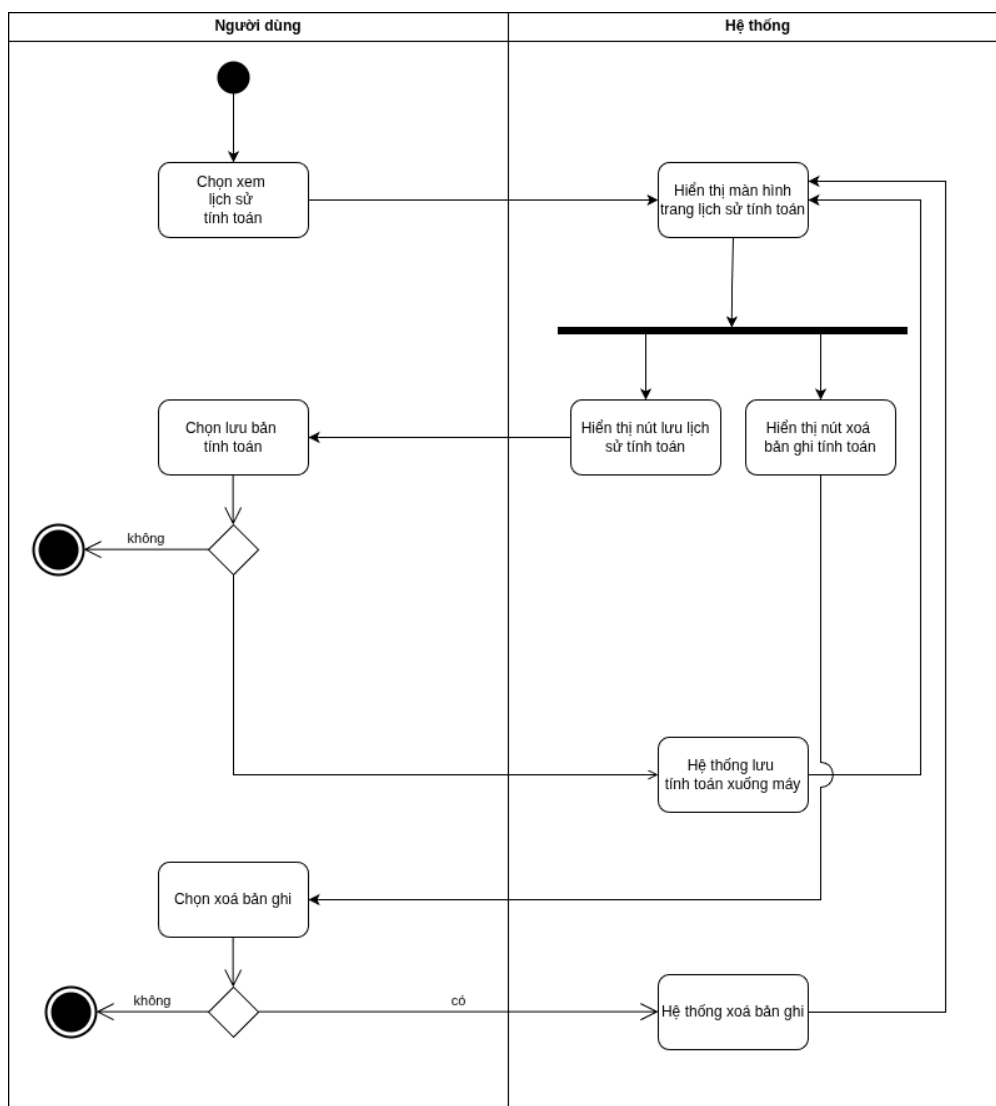


Figure 4.9: Activity Diagram module 3: Xem và quản lý lịch sử tính toán

4.3 Sequence Diagram

4.3.1 Sequence Diagram module 1: Nhập liệu và kiểm tra dữ liệu đầu vào

Trình tự xử lý của module 1 bắt đầu từ **Người dùng**, sau đó đi qua **Giao diện App (View)** và **Bộ điều khiển (Controller)**. Trước hết, người dùng chọn chức năng **Nhập thông số thiết kế**. Giao diện ứng dụng phản hồi bằng cách hiển thị biểu mẫu nhập liệu. Người dùng sau đó nhập các thông số như công suất, số vòng quay, thời gian phục vụ, đồng thời chọn thêm các điều kiện làm việc và ràng buộc thiết kế cần thiết.

Khi người dùng nhấn nút **Kiểm tra & Tính toán**, giao diện sẽ ghi nhận toàn bộ dữ liệu từ form, đóng gói thành một payload chuẩn hoá (ví dụ JSON), rồi gửi gói dữ liệu này sang bộ điều khiển thông qua lời gọi `submitData`. Bộ điều khiển tiếp nhận yêu cầu và phản hồi xác nhận đã nhận dữ liệu.

Sau bước tiếp nhận, bộ điều khiển gửi yêu cầu kiểm tra sang bộ kiểm tra dữ liệu (*Validator*). Validator lần lượt kiểm tra ba nhóm điều kiện: (1) dữ liệu bắt buộc, (2) kiểu dữ liệu/đơn vị, và (3) ngưỡng hợp lệ kỹ thuật. Nếu vượt ngưỡng, validator trả về cảnh báo kèm gợi ý thay thế; nếu hợp lệ, validator trả về trạng thái thành công.

Sau cùng, bộ điều khiển xử lý kết quả trả về. Nếu kết quả là lỗi hoặc cảnh báo, controller gửi thông báo về giao diện để hiển thị cho người dùng. Nếu kết quả hợp lệ, controller chuyển bộ dữ liệu sạch sang module tính toán động cơ điện.

Sequence diagram này thể hiện rõ cách phân tách trách nhiệm giữa các thành phần: **View** chỉ thu thập và gửi dữ liệu, **Controller** điều phối luồng xử lý, và **Validator** chịu trách nhiệm kiểm tra nghiệp vụ đầu vào. Đây là cách thiết kế phù hợp cho mobile app vì giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ kiểm thử và dễ mở rộng khi bổ sung các quy tắc kiểm tra mới.

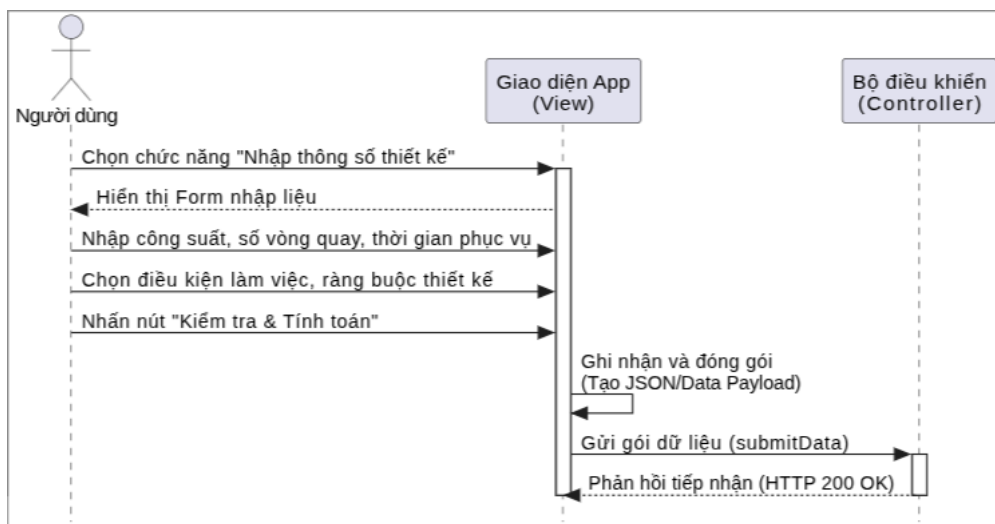


Figure 4.10: Sequence Diagram module 1 – phần 1

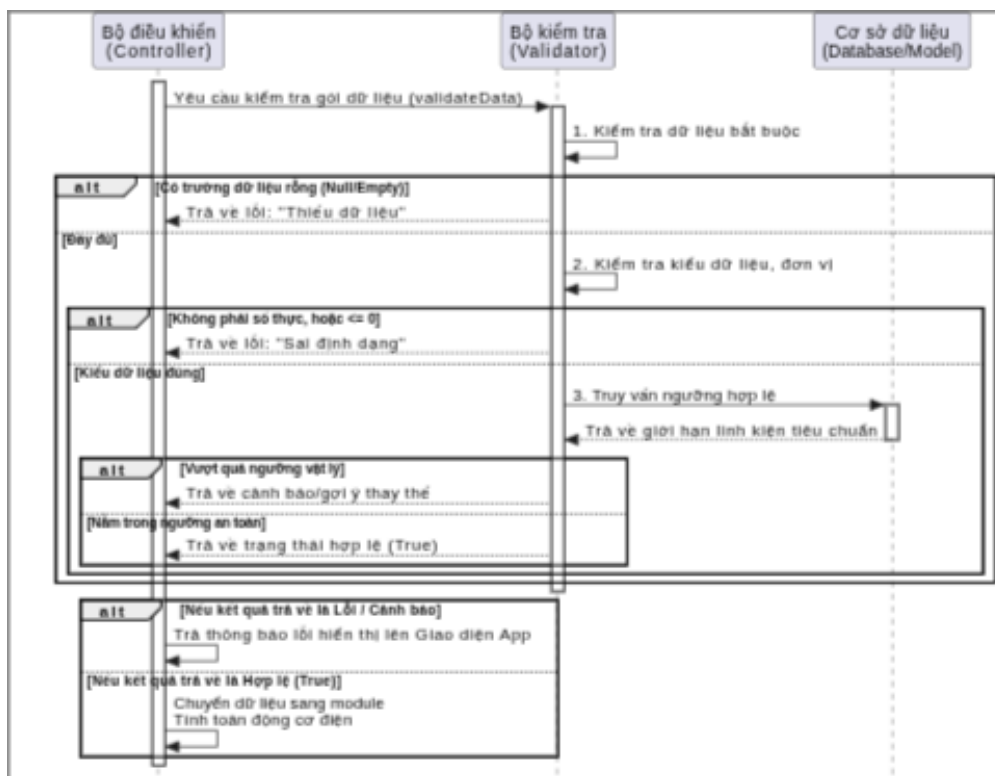


Figure 4.11: Sequence Diagram module 1 – phần 2

4.3.2 Sequence Diagram module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số

Ở module 2, trình tự tương tác diễn ra giữa **Người dùng**, **App/View**, **Controller/Service** và **Database**. Người dùng gửi yêu cầu tính toán; hệ thống lưu dữ liệu và thực hiện chuỗi xử lý nghiệp vụ theo từng bước phụ thuộc.

Sau mỗi bước quan trọng (chọn động cơ, chọn đai, chọn vật liệu bánh răng), hệ thống vừa tính toán vừa kiểm tra điều kiện kỹ thuật. Nếu không đạt, hệ thống trả phản hồi để người dùng chọn lại phương án. Nếu đạt, dữ liệu trung gian được lưu và luồng tiếp tục đến bước kế tiếp.

Khi toàn bộ kiểm nghiệm hoàn tất, hệ thống lưu kết quả cuối cùng và trả về giao diện. Cách tổ chức này đảm bảo tách bạch trách nhiệm: giao diện hiển thị và nhận lựa chọn, tầng nghiệp vụ điều phối/tính toán, và cơ sở dữ liệu lưu trạng thái xuyên suốt.

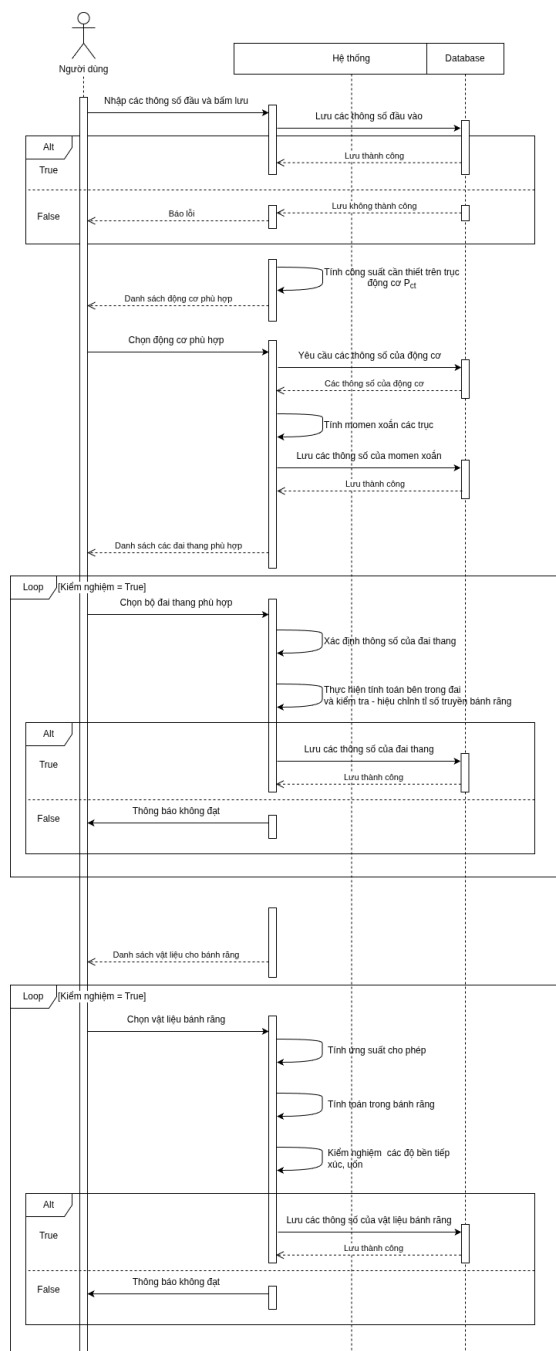


Figure 4.12: Sequence Diagram module 2: Tính toán và kiểm tra các thông số

4.3.3 Sequence Diagram module 3: Xem và quản lý lịch sử tính toán

Trình tự xử lý bắt đầu khi người dùng gửi yêu cầu **xem lịch sử** đến hệ thống. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách bản ghi lịch sử của người dùng. Nếu có dữ liệu, hệ thống trả

danh sách và hiển thị lên giao diện; nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo chưa có tính toán nào được thực hiện.

Sau khi danh sách được hiển thị, người dùng có thể chọn **xóa bản ghi** hoặc **lưu bản ghi**. Với thao tác xóa, hệ thống gửi yêu cầu xóa xuống cơ sở dữ liệu, nhận phản hồi xác nhận, sau đó thông báo xóa thành công và cập nhật danh sách. Với thao tác lưu, hệ thống gửi yêu cầu lưu bản ghi, nhận phản hồi xác nhận từ cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo lưu thành công.

Sequence Diagram cho thấy module 3 có cấu trúc xử lý gọn, trong đó hệ thống đóng vai trò trung gian giữa người dùng và cơ sở dữ liệu để thực hiện các thao tác quản lý lịch sử.

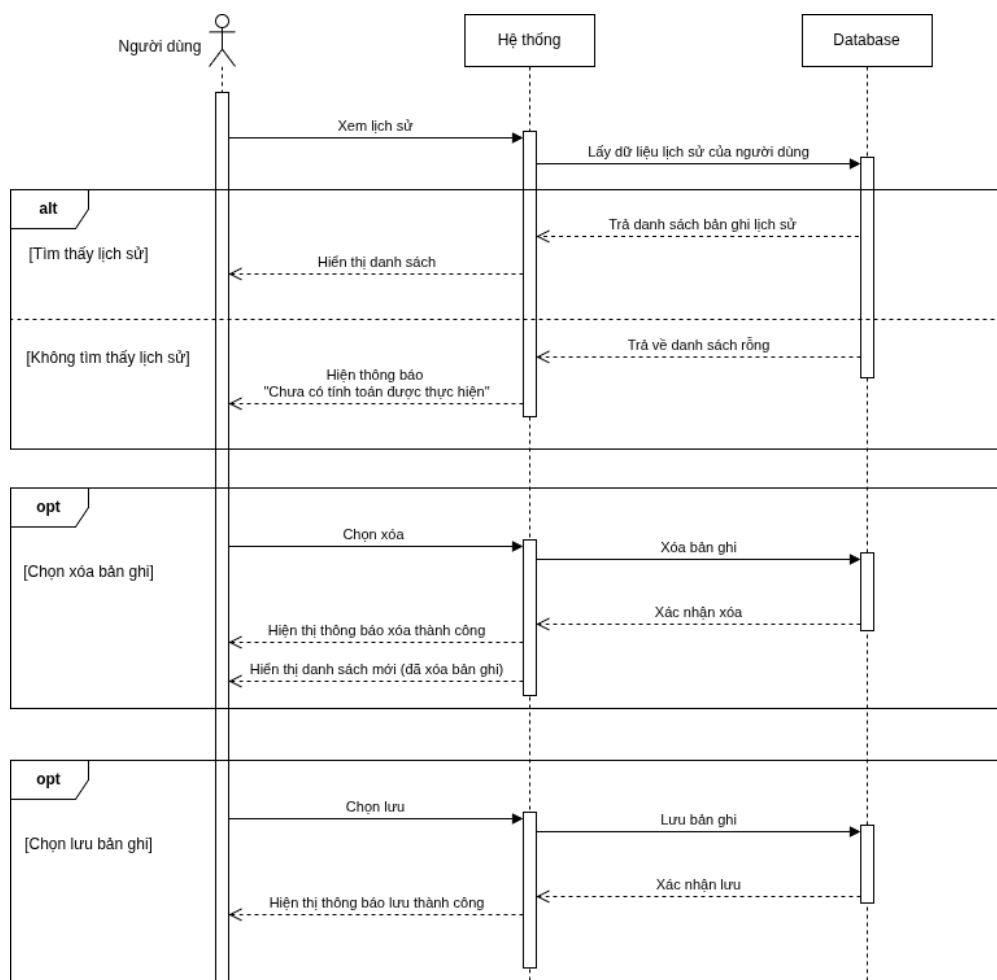


Figure 4.13: Sequence Diagram module 3: Xem và quản lý lịch sử tính toán